

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

**Semana 06
Sesión 1**

Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre

- 1. Sílabo**
- 2. Otros Documentos**
 - Reglamento general
 - Políticas de diversidad, equidad e inclusión para el estudiante.
 - Reglamento de disciplina del estudiante
- 3. Grabación de la Semana 06 (Sesión 1)**



1. **Llega temprano a todas las clases.**
2. **Entrega todas tus actividades formativas.**
3. **Participa constantemente en clase.**
4. **Pregunta si tienes dudas.**
5. **Revisa los anuncios.**
6. **Comunícate con tu delegado(a)**
7. **No te copies, hazlo tú mismo**



**Alguna vez has usado una aplicación y
te has preguntado: "¿Quién diseñó
esto?" ¿Qué problema tenía?**



¿Ha cambiado tu perspectiva al ver una aplicación antes y después de estudiar la carrera? ¿De qué manera?



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Semana 06
Sesión 1

Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre

Logro de Aprendizaje

Al término de la sesión, el estudiante comprende los fundamentos de la ingeniería de requerimientos, identificando las necesidades de los stakeholders, elaborando un diagrama de contexto, formulando y estructurando requerimientos funcionales y no funcionales mediante una especificación de requerimientos.



¿Qué significa realmente que un sistema sea "fácil de usar"?



Si dos usuarios tienen necesidades diferentes, ¿a quién debería hacer caso el analista?



**¿Qué creen que es más costoso:
corregir un requerimiento mal definido
al inicio o descubrir el error cuando el
sistema ya está terminado?**



PROFESIONAL



La ingeniería de requerimientos permite que los profesionales de tecnología comprendan con mayor precisión lo que realmente necesitan los clientes, usuarios y demás interesados de un proyecto.

PERSONAL



Es conveniente identificar claramente qué se necesita, quiénes están involucrados, cuáles son las restricciones y qué resultado se espera obtener.

CONTENIDO

- 01** Ingeniería de Requerimientos
- 02** Diagrama de Contexto
- 03** Ejemplo Práctico

1. Ingeniería de Requerimientos

Es la disciplina de la Ingeniería de Software encargada de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades que debe satisfacer un sistema de software.

Establece qué debe hacer el sistema y bajo qué condiciones debe hacerlo, antes de entrar en profundidad en cómo será implementado.

Importancia

Los proyectos de software pueden fracasar por diferentes razones:

- Requerimientos incompletos.
- Requerimientos ambiguos.
- Cambios constantes no controlados.
- Expectativas diferentes entre los interesados.
- Ausencia de documentación.

Ejemplo

Supongamos que una universidad solicita un sistema para gestionar matrículas.

El sistema debe permitir matricular rápidamente a los estudiantes.

Ejemplo

La información es insuficiente para desarrollar el sistema.

- ¿Quién puede matricularse?
- ¿Qué información debe proporcionar?
- ¿Qué requisitos debe cumplir el estudiante?
- ¿Cómo se verifica el pago?
- ¿Qué ocurre si no existen vacantes?
- ¿Cuánto tiempo debe tardar la operación?

Proceso General



Requerimientos Funcionales

Describen qué debe hacer el sistema.

- ✓ El sistema debe permitir registrar estudiantes.
- ✓ El sistema debe permitir generar reportes de matrícula.
- ✓ El sistema debe permitir recuperar una contraseña.
- ✓ El sistema debe enviar una notificación después de completar una matrícula.

Requerimientos No Funcionales

Describen características, restricciones o condiciones de funcionamiento del sistema.

- ✓ Rendimiento
- ✓ Seguridad
- ✓ Disponibilidad
- ✓ Usabilidad
- ✓ Compatibilidad

2. Diagrama de Contexto

Diagrama de Contexto

Es una representación gráfica de alto nivel que permite visualizar un sistema como una única entidad y mostrar su relación con los elementos externos que interactúan con él.

¿Con quién y con qué interactúa el sistema?

Objetivos

- Identificar los actores o entidades externas que interactúan con el sistema.
- Determinar los principales flujos de información.
- Delimitar el alcance del sistema.
- Identificar elementos que están fuera del sistema pero que tienen relación con él.
- Servir como punto de partida para el análisis detallado de requerimientos.

Importancia en la Ingeniería de Requerimientos

El Diagrama de Contexto resulta especialmente importante porque permite establecer una visión inicial del sistema antes de analizar sus funcionalidades internas.

El sistema se representa como un solo proceso sin mostrar sus procesos internos

Importancia en la Ingeniería de Requerimientos



Proceso

Son un conjunto de tareas o acciones hechas a partir de un flujo de datos de entrada para producir flujos de datos de salida. En el caso del diagrama de contexto, el sistema entero es representado como un único proceso.

Flujos de Datos

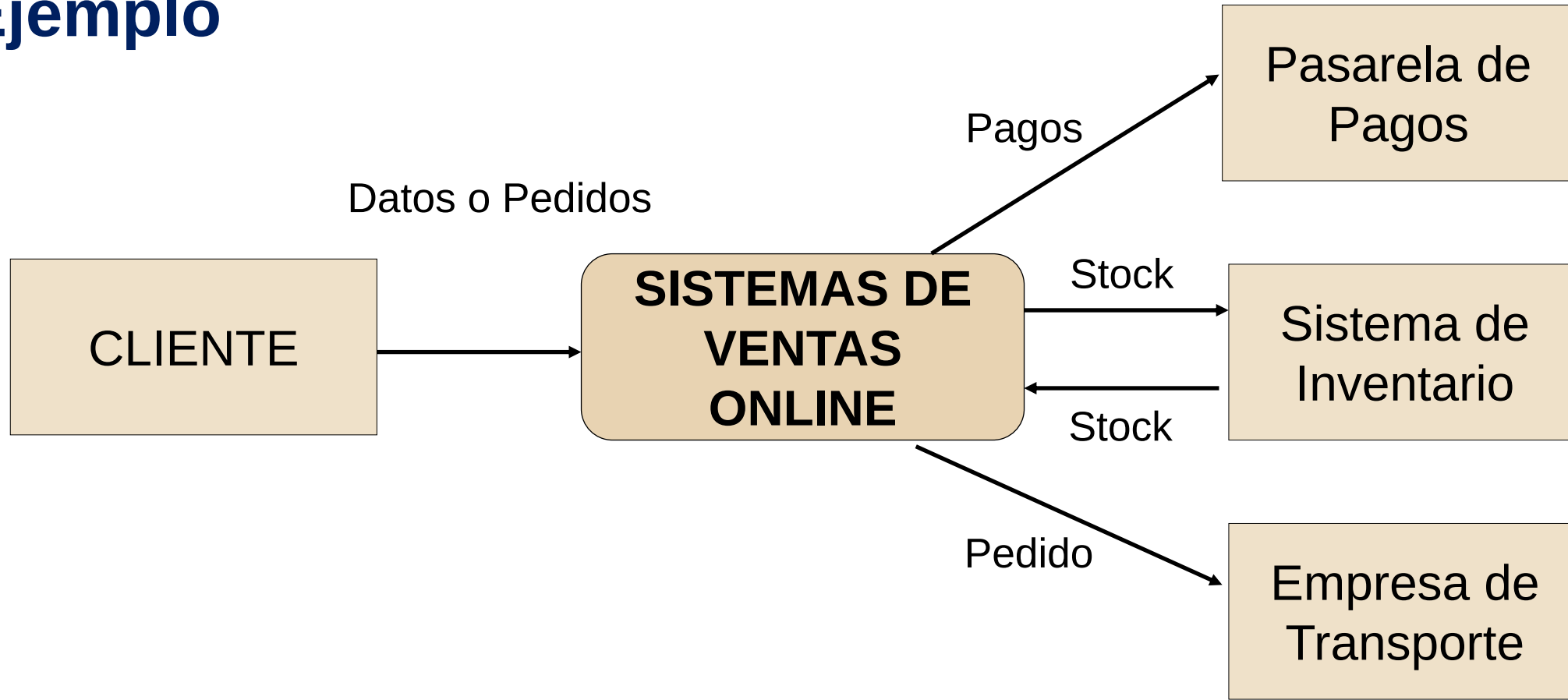
Movimiento de datos en una determinada dirección de una fuente a un destino en forma de documentos, cartas, llamadas telefónicas o virtualmente por cualquier otro medio.

Entidades Externas

Pueden ser personas, programas, organizaciones y otras entidades que interactúan con el sistema, pero más allá de sus fronteras.

El estudio de la relación entre entidades externas no es parte del modelo.

Ejemplo



**¿TIENE
ALGUNA
PREGUNTA?**





¿Qué hemos
aprendido hoy?

¿Para qué servirá
lo aprendido?

¡Muchas Gracias!



Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre